



Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Встроенные системы

Мастер-класс №1

«Язык С во встроенных системах»

Вариант 2

Выполнила:

Лукина Татьяна Александровна

466546, Р3332

Преподаватель:

Быковский Сергей Вячеславович

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

<i>Цель и задачи работы</i>	3
<i>Диаграмма последовательностей.....</i>	4
<i>Описание процессов</i>	5
<i>Руководство пользователя.....</i>	7
<i>Код</i>	10

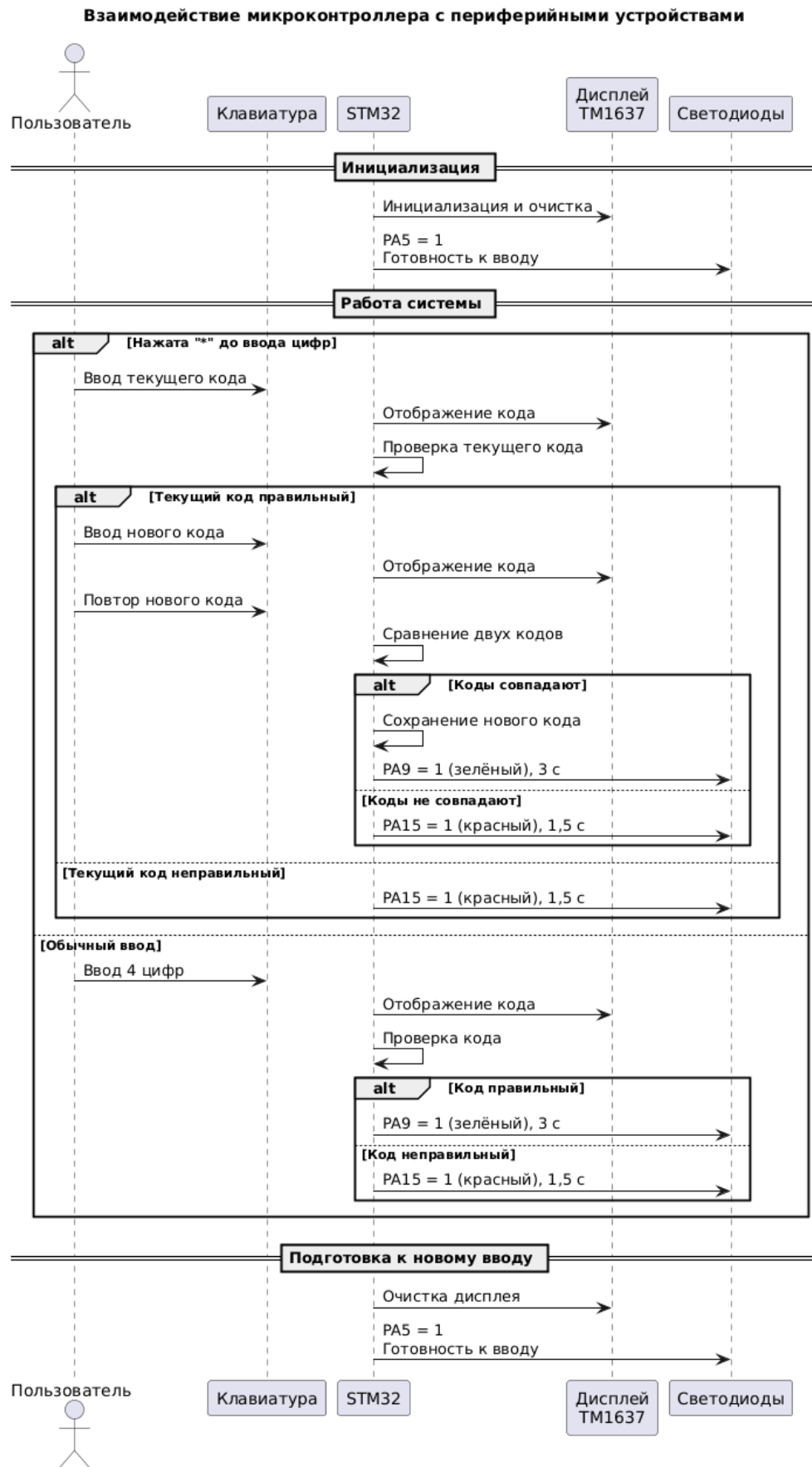
Цель и задачи работы

Цель: разработать систему управления доступом на базе микроконтроллера STM32 с использованием четырехразрядного семисегментного индикатора, мембранной клавиатуры и светодиодов для имитации процесса ввода кода из 4-х цифр.

Задачи работы:

- настроить GPIO микроконтроллера для взаимодействия с периферийными устройствами;
- реализовать ввод четырехзначного кода с мембранной клавиатуры;
- реализовать отображение вводимого кода на четырехразрядном семисегментном индикаторе;
- реализовать проверку введенного кода;
- реализовать светодиодную индикацию состояния системы и результата проверки кода;
- реализовать временную блокировку ввода после проверки кода и последующий возврат системы в состояние ожидания нового ввода;
- реализовать режим изменения кода с проверкой текущего кода и подтверждением нового кода.

Диаграмма последовательностей



Описание процессов

Инициализация системы:

После запуска программы выполняется настройка GPIO микроконтроллера для работы с мембранной клавиатурой, светодиодами и четырехразрядным семисегментным индикатором. Настраивается системный таймер SysTick, формирующий прерывания раз в 1мс. При каждом прерывании увеличивается счетчик tickCount, нужный для контроля временных интервалов. Дисплей TM1637 инициализируется и очищается. После всего этого включается светодиод PA5, сигнализирующий о готовности системы к вводу кода.

Ввод кода:

Пользователь последовательно вводит 4 цифры с мембранной клавиатуры. Микроконтроллер периодически сканирует клавиатуру, на основании полученных значений определяется нажатая клавиша, цифровые символы сохраняются в строку enteredCode. После ввода каждой цифры значение enteredCode отображается на дисплее TM1637.

Проверка введенного кода:

После ввода четвертой цифры код автоматически сравнивается с заданным кодом. Если коды совпадают, светодиод PA5 выключается и включается зеленый светодиод PA9, результат отображается 3 секунды. Если коды не совпадают, то светодиод PA5 выключается и включается красный PA15, результат отображается 1.5 секунды. В течение заданного времени ввод с клавиатуры не обрабатывается.

Подготовка к новому вводу:

После завершения отображения результата проверки зеленый или красный светодиод выключаются, введенный код очищается, значение digitCount обнуляется, дисплей очищается. После этого снова включается светодиод PA5, система переходит в состояние готовности к вводу.

Изменение установленного кода:

Для перехода в режим изменения кода пользователь нажимает клавишу «*» до начала ввода цифр. Система переходит к проверке текущего кода.

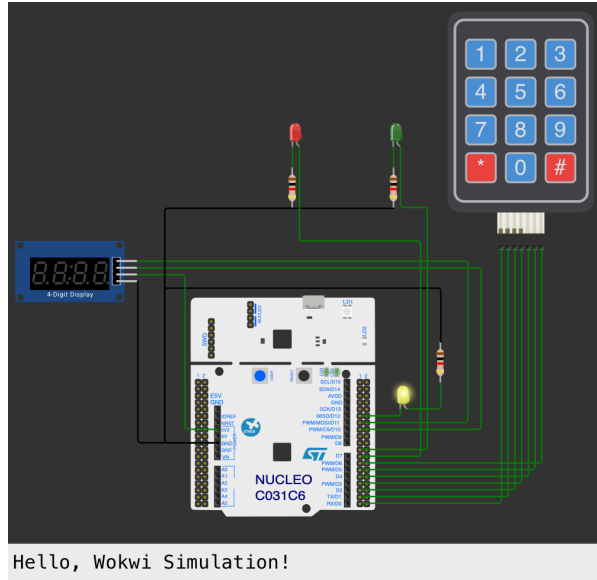
Пользователь вводит действующий четырехзначный код. Если он неверен, режим изменения завершается, включается красный светодиод РА15 на 1.5 секунды, после чего система возвращается к обычному режиму.

Если текущий код введен верно, система предлагает ввести новый четырехзначный код. После ввода он временно сохраняется, ввод очищается, и пользователь вводит новый код повторно для подтверждения. Если оба значения совпадают, новый код сохраняется как действующий, режим изменения завершается и зеленый светодиод РА9 включается на 3 секунды. Если значения не совпадают, новый код не сохраняется, включается красный светодиод РА15 на 1.5 секунды, после чего процедуру изменения необходимо начать заново с клавиши «*».

Руководство пользователя

1. Состояние готовности к вводу

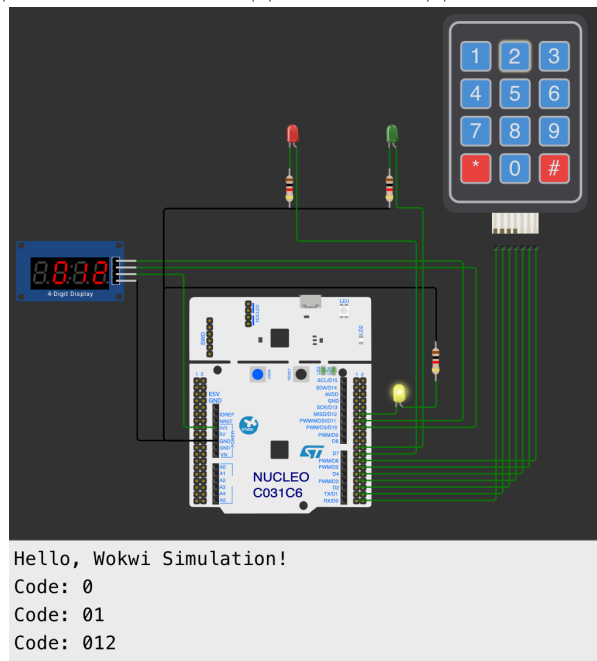
После запуска программы включается желтый светодиод PA5, сигнализирующий о готовности системы к вводу кода. Дисплей остается пустым.



(Готов к вводу)

2. Ввод кода

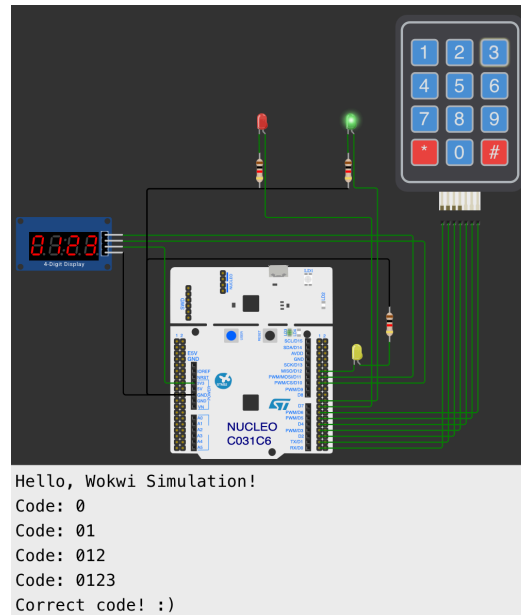
Код вводится последовательным нажатием 4х клавиш. После каждого нажатия введенные цифры отображаются на дисплее. Также в консоль выводится текущее значение введенного кода.



(Введены цифры 012)

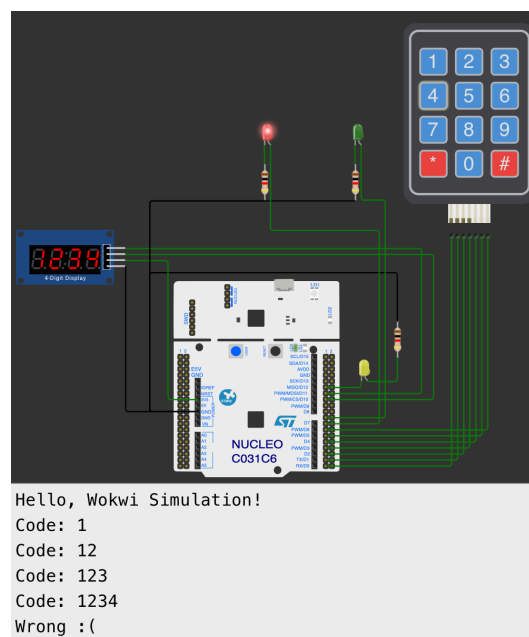
3. Ввод правильного кода

После ввода правильного кода «0123» его проверка происходит автоматически. Желтый светодиод выключается, а зеленый включается на 3 секунды. В течение этого времени ввод недоступен. В консоль выводится сообщение «Correct code!»



4. Ввод неправильного кода

Если введенный код не совпадает с заданным, желтый светодиод выключается и включается красный светодиод на 1.5 секунды, в консоль выводится сообщение «Wrong». В течение этого времени ввод с клавиатуры не обрабатывается



5. После отображения результата гаснет красный/зеленый светодиод, дисплей очищается и включается желтый светодиод. Система готова к вводу следующего кода

6. Изменение кода

Для изменения установленного кода необходимо нажать клавишу «*», когда ввод цифр еще не начат. Сначала вводится текущий код. При ошибке включается красный светодиод и система возвращается в обычный режим. Если текущий код верен, необходимо ввести новый четырехзначный код, а затем повторить его. При совпадении новый код сохраняется и включается зеленый светодиод на 3 секунды. При несовпадении включается красный светодиод на 1.5 секунды, новый код не сохраняется, а процедуру необходимо начать заново.

Клавиша «*» обрабатывается только при пустом вводе. Если уже введена хотя бы одна цифра, нажатие «*» не запускает изменение кода.

Код

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/yaqwi/itmo/tree/main/3%20курс/встроенные%20системы/мастер-класс%201/мк1>